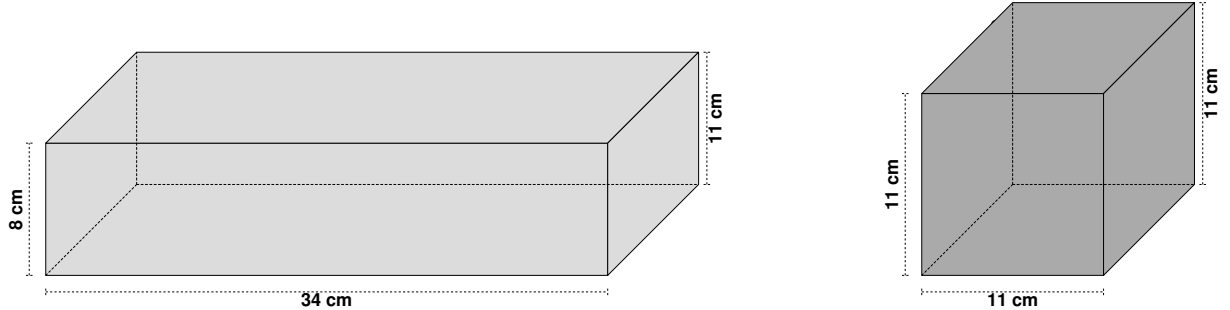


1. Problem

Una industria alimentaria necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 34 cm $\times$ 11 cm $\times$ 8 cm
- **Caja 2:** Cubo de 11 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- (a) 2662 cm³ porque es el doble del volumen de la caja 2
- (b) 2162 cm³ porque es el promedio de ambos volúmenes
- (c) 1996 cm³ porque es 1.5 veces el volumen menor
- (d) 2992 cm³ porque el volumen de la caja 1 es 2992 cm³

Solution

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo):

- Volumen = largo $\times$ ancho $\times$ alto
- Volumen_1 = 34 cm $\times$ 11 cm $\times$ 8 cm = 2992 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo):

- Volumen = lado³
- Volumen_2 = 11³ cm³ = 1331 cm³

Comparación:

- Caja 1: 2992 cm³
- Caja 2: 1331 cm³

Por lo tanto, la caja 1 ocupa más del doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **2992 cm³**.

- (a) Falso: porque es el doble del volumen de la caja 2
- (b) Falso: porque es el promedio de ambos volúmenes
- (c) Falso: porque es 1.5 veces el volumen menor
- (d) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 2992 cm³